



Studijski program: Informacione tehnologije

Predmet: Praktikum primenjenog programiranja

Informacioni sistem - Šahovska platforma

- Seminarski rad -

Predmetni nastavnik:

Dr Aleksandar Mišković

Student:

Dimitrije Mitrović, 55/23

Beograd, 2026

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Verbalni opis sistema.....	2
3. Specifikacija zahteva.....	3
3.1 Definicija korisničkih zahteva.....	3
3.2 Opis slučajeva korišćenja.....	4
3.3 Use case dijagrami.....	8
4. Analiza.....	10
4.1 Dijagrami sekvenci.....	10
4.2 Ugovori o sistemskim operacijama.....	14
4.3 Konceptualni model baze podataka.....	16
4.4 Relacioni model baze podataka.....	17
5. Projektovanje poslovne logike.....	19
5.1 Kolaboracioni dijagrami.....	19
6. Implementacija.....	24
6.1 Implementacija autentifikacije i autorizacije.....	24
6.2 Implementacija upravljanja turnirima.....	26
6.3 Implementacija upravljanja mečevima.....	28
6.4 Implementacija administratorskih funkcionalnosti.....	29
7. Zaključak.....	32
8. Literatura.....	33

1. Uvod

Razvoj informacionih sistema predstavlja važan segment savremenog softverskog inženjerstva, a veb aplikacije danas imaju značajnu ulogu u organizaciji i upravljanju različitim procesima. Zahvaljujući dostupnosti putem interneta i jednostavnom korisničkom interfejsu, ovakvi sistemi omogućavaju efikasnije upravljanje podacima, automatizaciju poslovnih procesa i jednostavniju komunikaciju između korisnika.

Nekada se šah igrao samo na fizičkim lokacijama i takva slika je i danas kada se govori o zvaničnim i prestižnijim turnirima. Međutim, šah ne mora svim ljudima biti profesionalno zanimanje i šahovske platforme baš i služe kao zabava, ali i kao učenje.

Predmet ovog seminarskog rada jeste razvoj veb platforme namenjene organizaciji šahovskih turnira. Aplikacija omogućava upravljanje turnirima, registraciju i autentifikaciju korisnika, prijavu igrača na turnire, automatsko formiranje parova za mečeve, unos rezultata partija, kao i prikaz statistike igrača. Fokus sistema nije implementacija same igre šaha, već organizacija turnira, vođenje evidencije o partijama i upravljanje podacima u skladu sa definisanim poslovnim pravilima.

Prilikom razvoja aplikacije korišćene su savremene tehnologije namenjene razvoju veb informacionih sistema. Aplikacija je implementirana korišćenjem programskog okvira ASP.NET Core MVC na .NET 9 platformi, dok je za rad sa bazom podataka korišćen Entity Framework Core 9 u okviru Code First pristupa. Za skladištenje podataka korišćen je Microsoft SQL Server, dok je autentifikacija i autorizacija korisnika realizovana primenom ASP.NET Core Identity mehanizma. Korisnički interfejs izrađen je uz pomoć Bootstrap okvira, čime je obezbeđen responzivan i pregledan izgled aplikacije na različitim uređajima.

Cilj ovog rada je da prikaže kompletan proces razvoja aplikacije, počevši od analize problema i definisanja zahteva, preko projektovanja sistema i modelovanja baze podataka, pa sve do implementacije i testiranja funkcionalnosti. Dokumentacija je izrađena u skladu sa Larmanovom metodom razvoja softvera i obuhvata opis sistema, analizu zahteva, UML dijagrame, projektovanje poslovne logike i implementaciju aplikacije.

2. Verbalni opis sistema

Razvijeni informacioni sistem predstavlja veb platformu namenjenu organizaciji i upravljanju šahovskim turnirima. Osnovna svrha sistema jeste da omogući efikasno upravljanje turnirima, evidenciju prijavljenih igrača, automatsko formiranje parova za mečeve, unos rezultata odigranih partija i pregled statistike svakog igrača. Sistem ne implementira samu igru šaha niti logiku kretanja figura, već je fokusiran na administraciju i organizaciju turnirskog takmičenja.

Sistem je namenjen radu više tipova korisnika, pri čemu su definisane tri korisničke uloge: administrator, organizator turnira i igrač. Svaka od ovih uloga poseduje odgovarajuća prava pristupa i skup funkcionalnosti koje su prilagođene njihovim odgovornostima.

Administrator ima najviši nivo privilegija u sistemu. Njegova uloga podrazumeva upravljanje korisnicima i turnirima, pregled svih registrovanih korisnika, promenu korisničkih uloga, kao i brisanje korisnika i turnira kada je to potrebno. Na ovaj način administrator održava ispravnost i bezbednost sistema.

Organizator turnira zadužen je za kreiranje novih turnira i upravljanje njihovim tokom. Prilikom kreiranja turnira unose se osnovni podaci, kao što su naziv, opis, datum početka i završetka turnira. Nakon što dovoljan broj igrača prijavi učešće, organizator pokreće turnir, pri čemu sistem automatski formira parove igrača i kreira odgovarajuće mečeve.

Igrač predstavlja registrovanog korisnika sistema koji može pregledati dostupne turnire, prijaviti se na željeni turnir, pregledati turnire na kojima učestvuje, kao i svoje dodeljene mečeve. Nakon odigranog meča moguće je evidentirati rezultat partije, pri čemu sistem automatski ažurira statistiku igrača.

Za svaki meč evidentiraju se učesnici, status meča i konačan rezultat. Rezultat može biti pobeda belog igrača, pobeda crnog igrača ili nerešen ishod. Na osnovu evidentiranih rezultata sistem izračunava osnovnu statistiku igrača, uključujući broj odigranih partija, pobeda, poraza, nerešenih rezultata i procenat uspešnosti.

Posebna pažnja posvećena je kontroli pristupa sistemu. Svaki korisnik nakon uspešne autentifikacije dobija pristup isključivo funkcionalnostima koje odgovaraju njegovoj korisničkoj ulozi. Na taj način obezbeđena je zaštita podataka i sprečeno izvršavanje nedozvoljenih akcija od strane neovlašćenih korisnika.

Sistem je projektovan tako da omogući jednostavno korišćenje, pregledan korisnički interfejs i lako proširenje novim funkcionalnostima u budućnosti. Organizacija aplikacije zasnovana je na principima MVC arhitekture, čime je obezbeđena jasna podela odgovornosti između korisničkog interfejsa, poslovne logike i pristupa podacima.

3. Specifikacija zahteva

3.1 Definicija korisničkih zahteva

Sistem za organizaciju šahovskih turnira razvijen je sa ciljem da omogući jednostavno upravljanje turnirima, korisnicima i partijama, uz jasno definisane korisničke uloge i njihove odgovornosti. Korisnički zahtevi predstavljaju funkcionalnosti koje sistem mora da ispuni kako bi omogućio nesmetan rad svim učesnicima.

U sistemu postoje tri osnovne korisničke uloge: administrator, organizator turnira i igrač. Svaka od ovih uloga raspolaže različitim skupom funkcionalnosti koje su definisane u skladu sa poslovnim pravilima sistema.

Administrator ima mogućnost pregleda svih registrovanih korisnika, izmene njihovih korisničkih uloga, brisanja korisničkih naloga, kao i upravljanja svim kreiranim turnirima. Na ovaj način administrator obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema i kontroliše pristup pojedinim funkcionalnostima.

Organizator turnira ima mogućnost kreiranja novih turnira unosom osnovnih podataka kao što su naziv, opis i period održavanja turnira. Takođe može pregledati turnire koje je kreirao, pokrenuti turnir nakon što je prijavljen dovoljan broj igrača i obrisati turnire kojima upravlja.

Registrovani igrač može kreirati korisnički nalog, prijaviti se u sistem, pregledati sve dostupne turnire, prijaviti se na željeni turnir ili odustati od prijave. Nakon pokretanja turnira igrač dobija informacije o svojim mečevima, može pregledati detalje svakog meča i evidentirati rezultat partije u skladu sa pravilima sistema. Sistem na osnovu unetih rezultata automatski ažurira statistiku igrača.

Pored funkcionalnih zahteva, sistem mora zadovoljiti i osnovne nefunkcionalne zahteve. Pristup funkcionalnostima mora biti ograničen korisničkim ulogama, podaci moraju biti trajno sačuvani u bazi podataka, a korisnički interfejs treba da bude pregledan, intuitivan i prilagođen radu na različitim uređajima. Takođe, sistem mora obezbediti validaciju korisničkog unosa kako bi se sprečio unos neispravnih ili nepotpunih podataka.

3.2 Opis slučajeva korišćenja

UC-1 Registracija korisnika

Akter: Neregistrovani korisnik

Opis: Korisnik kreira novi nalog unosom osnovnih podataka.

Preduslov: Korisnik nije prijavljen u sistem.

Osnovni tok:

1. Korisnik otvara stranicu za registraciju.
2. Unosi korisničko ime, ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu i lozinku.
3. Sistem proverava ispravnost unetih podataka.
4. Sistem kreira novi korisnički nalog i dodeljuje ulogu igrača.
5. Korisnik se uspešno prijavljuje u sistem.

Alternativni tok:

- Ukoliko su podaci neispravni ili korisničko ime već postoji, sistem prikazuje odgovarajuću poruku o grešci.

Postuslov: Novi korisnički nalog je uspešno kreiran.

UC-2 Prijava korisnika

Akter: Registrovani korisnik

Opis: Korisnik se prijavljuje u sistem korišćenjem korisničkog imena i lozinke.

Preduslov: Korisnik poseduje registrovan nalog.

Osnovni tok:

1. Korisnik otvara formu za prijavu.
2. Unosi korisničko ime i lozinku.
3. Sistem proverava validnost podataka.
4. Nakon uspešne autentifikacije korisnik se preusmerava na početnu stranicu svoje korisničke uloge.

Alternativni tok:

- Ukoliko su podaci pogrešni, sistem prikazuje poruku o grešci.

Postuslov: Korisnik je prijavljen u sistem.

UC-3 Kreiranje turnira

Akter: Organizator turnira

Opis: Organizator kreira novi turnir.

Preduslov: Organizator je prijavljen u sistem.

Osnovni tok:

1. Organizator bira opciju za kreiranje turnira.
2. Unosi naziv, opis, datum početka i završetka turnira.
3. Sistem proverava validnost podataka.
4. Novi turnir se čuva u bazi podataka.

Alternativni tok:

- Ukoliko podaci nisu validni, sistem prikazuje grešku.

Postuslov: Turnir je uspešno kreiran.

UC-4 Prijava igrača na turnir

Akter: Igrač

Opis: Igrač se prijavljuje na željeni turnir.

Preduslov: Igrač je prijavljen u sistem.

Osnovni tok:

1. Igrač pregledava dostupne turnire.
2. Bira turnir.
3. Klikom na dugme „Join“ prijavljuje se na turnir.
4. Sistem evidentira prijavu.

Alternativni tok:

- Ukoliko je igrač već prijavljen na turnir, sistem onemogućava ponovnu prijavu.

Postuslov: Igrač je uspešno prijavljen na turnir.

UC-5 Pokretanje turnira

Akter: Organizator turnira

Opis: Organizator pokreće turnir i sistem formira parove igrača.

Preduslov: Na turniru su prijavljena najmanje dva igrača.

Osnovni tok:

1. Organizator bira opciju za pokretanje turnira.
2. Sistem proverava broj prijavljenih igrača.
3. Sistem automatski formira parove.
4. Za svaki par kreira se novi meč.

Alternativni tok:

- Ukoliko nema dovoljnog broja igrača, sistem prikazuje odgovarajuće obaveštenje.

Postuslov: Turnir je pokrenut i mečevi su kreirani.

UC-6 Pregled mečeva

Akter: Igrač

Opis: Igrač pregleda listu svojih mečeva.

Preduslov: Turnir je pokrenut.

Osnovni tok:

1. Igrač otvara stranicu „My Matches“.
2. Sistem prikazuje sve dodeljene mečeve zajedno sa protivnikom, bojom figura i statusom meča.

Postuslov: Igrač ima pregled svih svojih mečeva.

UC-7 Evidentiranje rezultata meča

Akter: Igrač

Opis: Nakon završetka partije evidentira se rezultat meča.

Preduslov: Meč nije prethodno završen.

Osnovni tok:

1. Igrač otvara detalje meča.
2. Bira jedan od ponuđenih ishoda (pobeda belog, pobeda crnog ili remi).
3. Sistem čuva rezultat.
4. Sistem označava meč kao završen.
5. Statistika igrača se automatski ažurira.

Alternativni tok:

- Ukoliko je rezultat već unet, sistem ne dozvoljava ponovno evidentiranje.

Postuslov: Rezultat meča je trajno sačuvan.

UC-8 Upravljanje korisnicima

Akter: Administrator

Opis: Administrator upravlja registrovanim korisnicima sistema.

Preduslov: Administrator je prijavljen u sistem.

Osnovni tok:

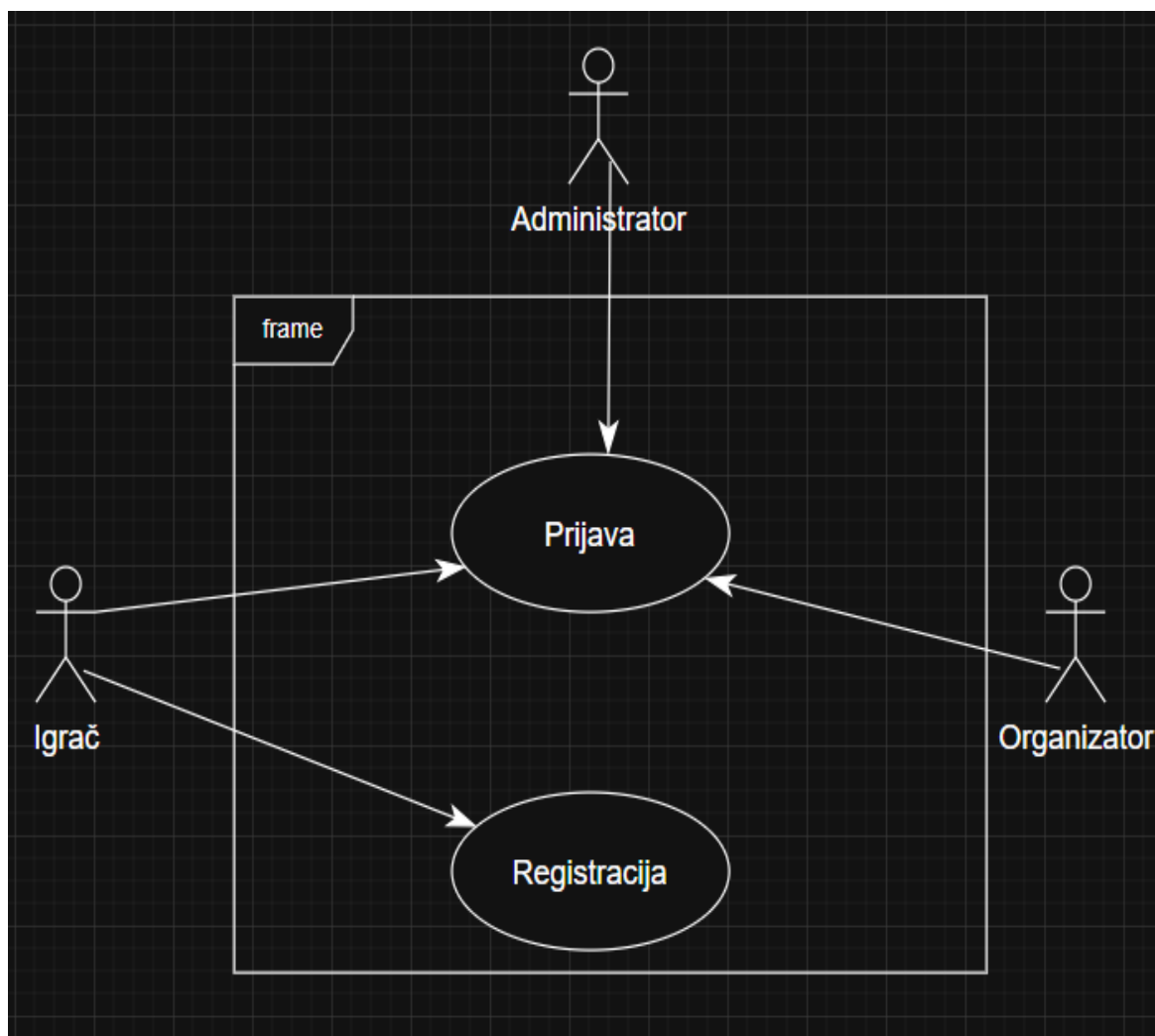
1. Administrator otvara listu korisnika.
2. Pregleda podatke i korisničke uloge.
3. Menja korisničke uloge ili briše korisnički nalog.
4. Sistem evidentira izvršene izmene.

Alternativni tok:

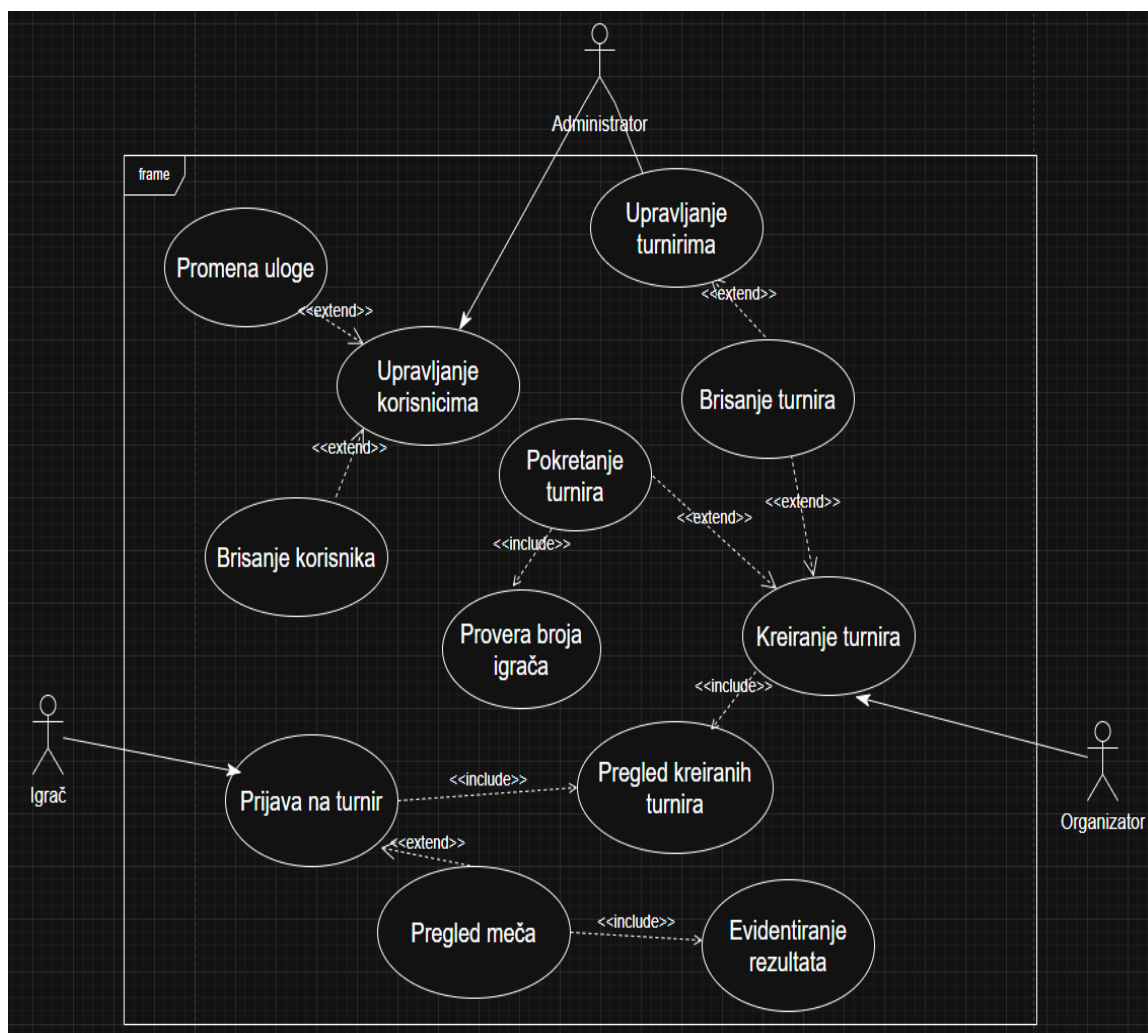
- Administrator ne može obrisati sopstveni korisnički nalog.

Postuslov: Podaci o korisnicima su uspešno ažurirani.

3.3 Use case dijagrami



Use case dijagram pristupa platformi



Use case dijagram funkcija uloga

4. Analiza

Analiza sistema predstavlja jednu od najvažnijih faza razvoja softvera, jer omogućava detaljno sagledavanje načina na koji sistem izvršava definisane funkcionalnosti. Na osnovu prethodno definisanih korisničkih zahteva i slučajeva korišćenja, u ovoj fazi modeluju se ključne systemske operacije i međusobna komunikacija između korisnika i pojedinih komponenti sistema.

Cilj analize jeste da se definiše ponašanje sistema pre same implementacije, čime se obezbeđuje jasnije razumevanje poslovne logike i smanjuje mogućnost grešaka tokom razvoja aplikacije. U okviru ovog poglavlja biće prikazani dijagrami sekvenci za najvažnije slučajeve korišćenja, ugovori sistemskih operacija, kao i konceptualni i relacioni model baze podataka.

Sekvencni dijagrami prikazuju redosled razmene poruka između korisnika i sistema tokom izvršavanja određene funkcionalnosti, dok ugovori sistemskih operacija definišu ulazne parametre, preduslove i rezultate izvršavanja svake operacije. Pored toga, konceptualni model predstavlja osnovne entitete sistema i njihove međusobne veze, dok relacioni model prikazuje strukturu baze podataka koja je korišćena prilikom implementacije aplikacije.

4.1 Dijagrami sekvenci

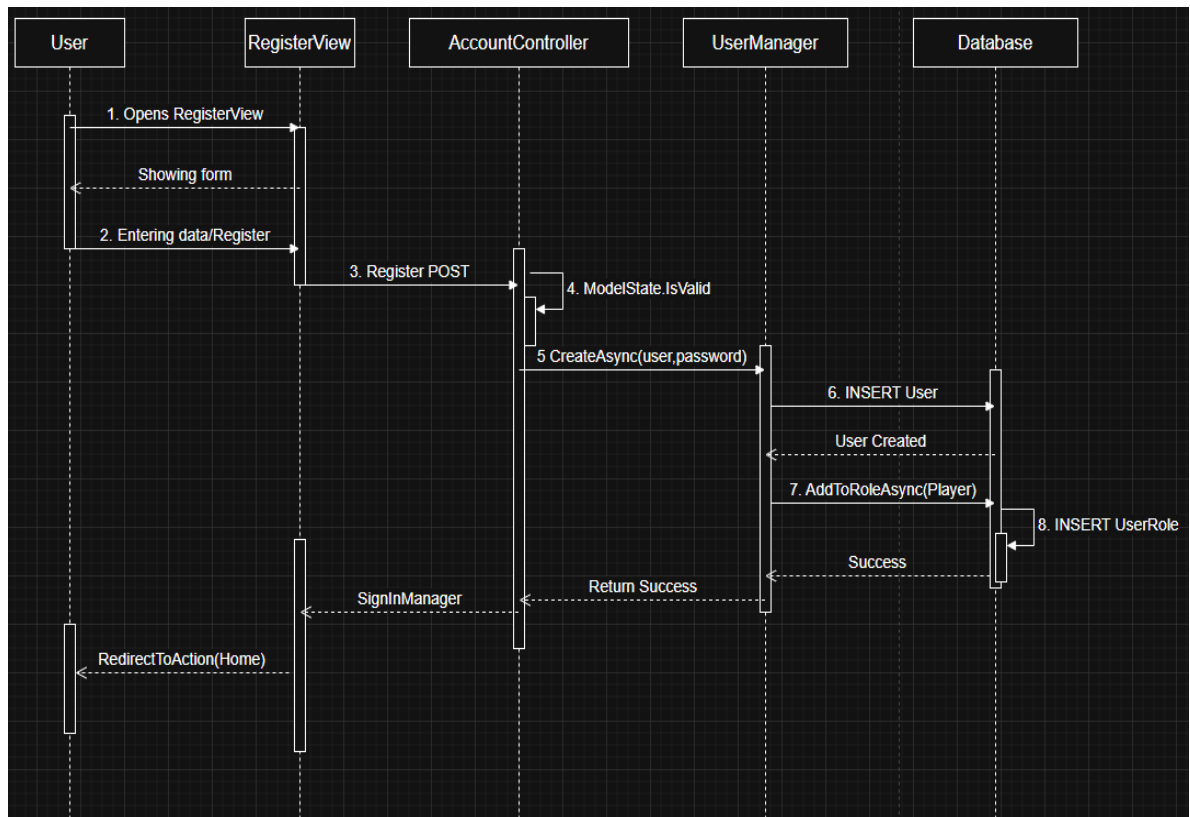
Dijagram sekvenci – Registracija korisnika

Sekvencni dijagram registracije korisnika prikazuje tok izvršavanja procesa kreiranja novog korisničkog naloga u sistemu. Proces započinje kada korisnik otvori stranicu za registraciju i unese tražene podatke, kao što su korisničko ime, ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i lozinka. Nakon slanja forme, podaci se prosleđuju kontroleru koji vrši validaciju unetih vrednosti.

Ukoliko su svi podaci ispravni i ne postoji korisnik sa istim korisničkim imenom ili e-mail adresom, kontroler poziva ASP.NET Core Identity mehanizam za kreiranje novog korisničkog naloga. Nakon uspešnog upisa podataka u bazu, korisniku se dodeljuje podrazumevana uloga Player, čime stiže mogućnost korišćenja funkcionalnosti sistema namenjenih registrovanim igračima.

Po završetku procesa registracije sistem obaveštava korisnika o uspešno kreiranom nalogu i omogućava mu prijavu u sistem. Ukoliko validacija nije uspešna ili dođe do greške prilikom kreiranja naloga, korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka o grešci, a postupak registracije se prekida dok se nepravilnosti ne otklone.

Prikazani sekvencni dijagram jasno ilustruje komunikaciju između korisnika, korisničkog interfejsa, kontrolera, Identity servisa i baze podataka tokom procesa registracije.



Dijagram sekvenci – Registracija korisnika

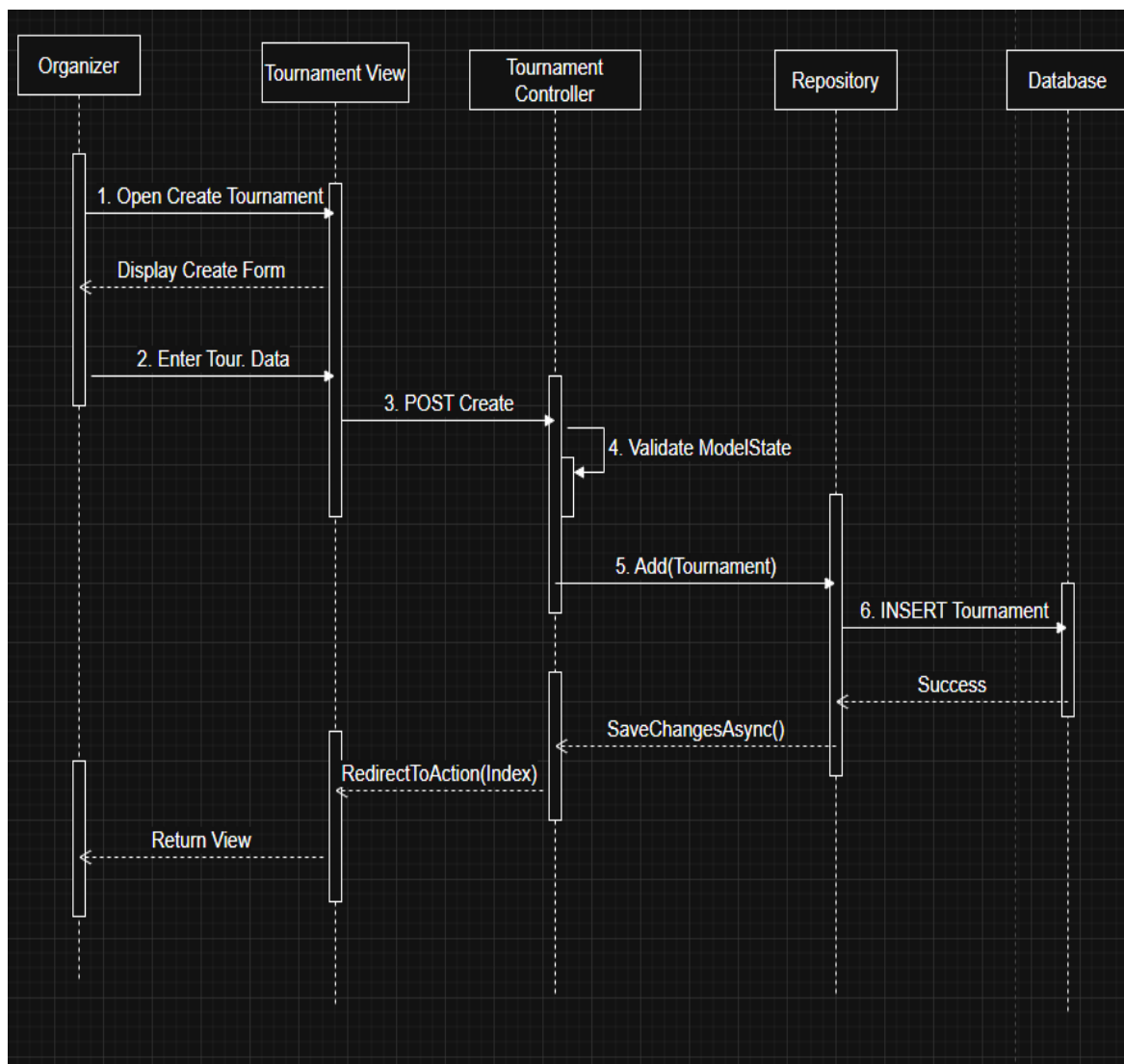
Sekvencni dijagram – Kreiranje turnira

Sekvencni dijagram kreiranja turnira prikazuje tok izvršavanja procesa kreiranja novog turnira od strane organizatora. Proces započinje kada organizator otvori stranicu za kreiranje turnira i unese osnovne podatke, kao što su naziv, opis, datum početka i datum završetka turnira. Nakon slanja forme, podaci se prosleđuju kontroleru koji vrši validaciju unetih vrednosti.

Ukoliko su svi podaci ispravni, kontroler kreira novi objekat turnira i prosleđuje ga sloju zaduženom za pristup podacima radi čuvanja u bazi podataka. Nakon uspešnog upisa, sistem potvrđuje uspešno izvršenu operaciju i organizatora preusmerava na stranicu sa pregledom njegovih turnira, gde se novokreirani turnir prikazuje na listi.

U slučaju da validacija podataka nije uspešna, sistem ne kreira novi turnir, već ponovo prikazuje formu za unos zajedno sa odgovarajućim porukama o greškama kako bi organizator mogao da ispravi nepravilno unete podatke.

Prikazani sekvencni dijagram ilustruje komunikaciju između organizatora, korisničkog interfejsa, kontrolera i baze podataka tokom procesa kreiranja novog turnira.



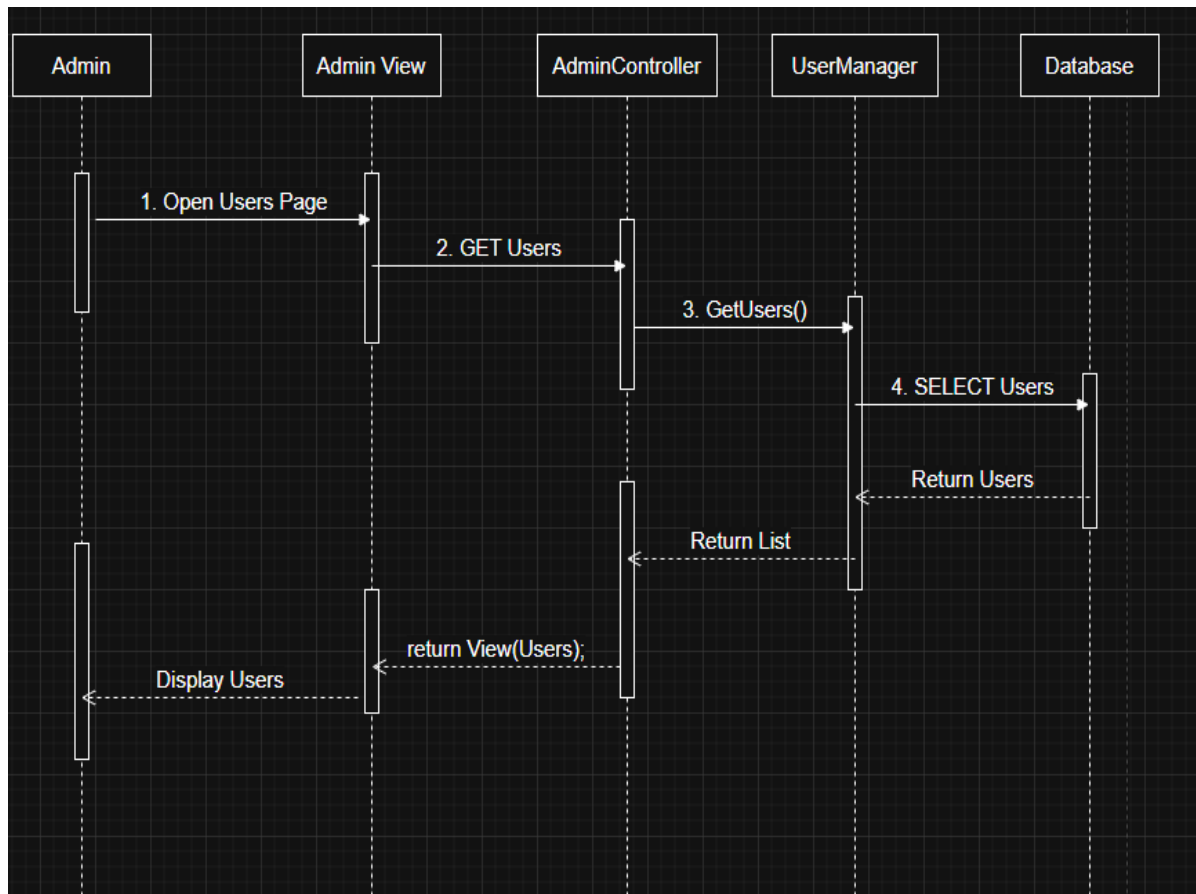
Dijagram sekvenci – Kreiranje turnira

Sekvencni dijagram – Upravljanje korisnicima

Sekvencni dijagram upravljanja korisnicima prikazuje komunikaciju između administratora i sistema tokom pregleda i upravljanja registrovanim korisnicima. Proces započinje otvaranjem stranice sa listom korisnika, nakon čega kontroler pribavlja podatke iz baze i prikazuje ih administratoru.

Administrator zatim bira željenu akciju nad korisničkim nalogom, kao što je promena korisničke uloge ili brisanje korisnika. Prilikom brisanja naloga sistem najpre proverava da li administrator pokušava da obriše sopstveni nalog. Ukoliko je taj uslov ispunjen, operacija se prekida i administrator dobija odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju da je izabran drugi korisnik, sistem pronalazi odgovarajući nalog, uklanja ga iz baze podataka i nakon uspešno izvršene operacije prikazuje ažuriranu listu korisnika. Na taj način administrator efikasno upravlja korisničkim nalogima uz poštovanje definisanih poslovnih pravila sistema. Prikazani sekvencni dijagram prikazuje razmenu poruka između administratora, korisničkog interfejsa, kontrolera, Identity servisa i baze podataka tokom procesa upravljanja korisnicima.



Dijagram sekvenci – Upravljanje korisnicima

4.2 Ugovori o sistemskim operacijama

Ugovori o sistemskim operacijama definišu ponašanje sistema prilikom izvršavanja ključnih funkcionalnosti. Za svaku operaciju navode se njen naziv, ulazni parametri, preduslovi, postuslovi i rezultat izvršavanja.

4.2.1 Registracija korisnika

Tabela 3. Ugovor o sistemskim operacijama – Registracija korisnika

Element	Opis
Operacija	Registracija korisnika
Akter	Neregistrovani korisnik
Ulazni parametri	Korisničko ime, ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, lozinka
Preduslov	Korisnik nije registrovan u sistemu.
Postuslov	Kreiran je novi korisnički nalog sa ulogom Player.
Rezultat	Korisnik može da se prijavi u sistem korišćenjem unetih kredencijala.

4.2.2 Kreiranje turnira

Tabela 3. Ugovor o sistemskim operacijama – Kreiranje turnira

Element	Opis
Operacija	Kreiranje turnira
Akter	Organizator
Ulazni parametri	Naziv turnira, opis, datum početka, datum završetka
Preduslov	Organizator je uspešno prijavljen u sistem.
Postuslov	Novi turnir je sačuvan u bazi podataka.
Rezultat	Turnir je dostupan za prijavu igrača.

4.2.3 Upravljanje korisnicima

Tabela 3. Ugovor o sistemskim operacijama – Upravljanje korisnicima

Element	Opis
Operacija	Upravljanje korisnicima
Akter	Administrator
Ulazni parametri	Identifikator korisnika i željena akcija (promena uloge ili brisanje)
Preduslov	Administrator je prijavljen u sistem.
Postuslov	Korisnički podaci ili korisnička uloga su uspešno ažurirani, odnosno korisnik je obrisani iz sistema ukoliko je operacija dozvoljena.
Rezultat	Lista korisnika je ažurirana u skladu sa izvršenom operacijom.

4.3 Konceptualni model baze podataka

Konceptualni model baze podataka predstavlja logički prikaz strukture sistema i odnosa između osnovnih entiteta bez oslanjanja na fizičku implementaciju baze podataka. Cilj ovog modela jeste da prikaže ključne objekte sistema, njihove atribute i međusobne veze na visokom nivou apstrakcije.

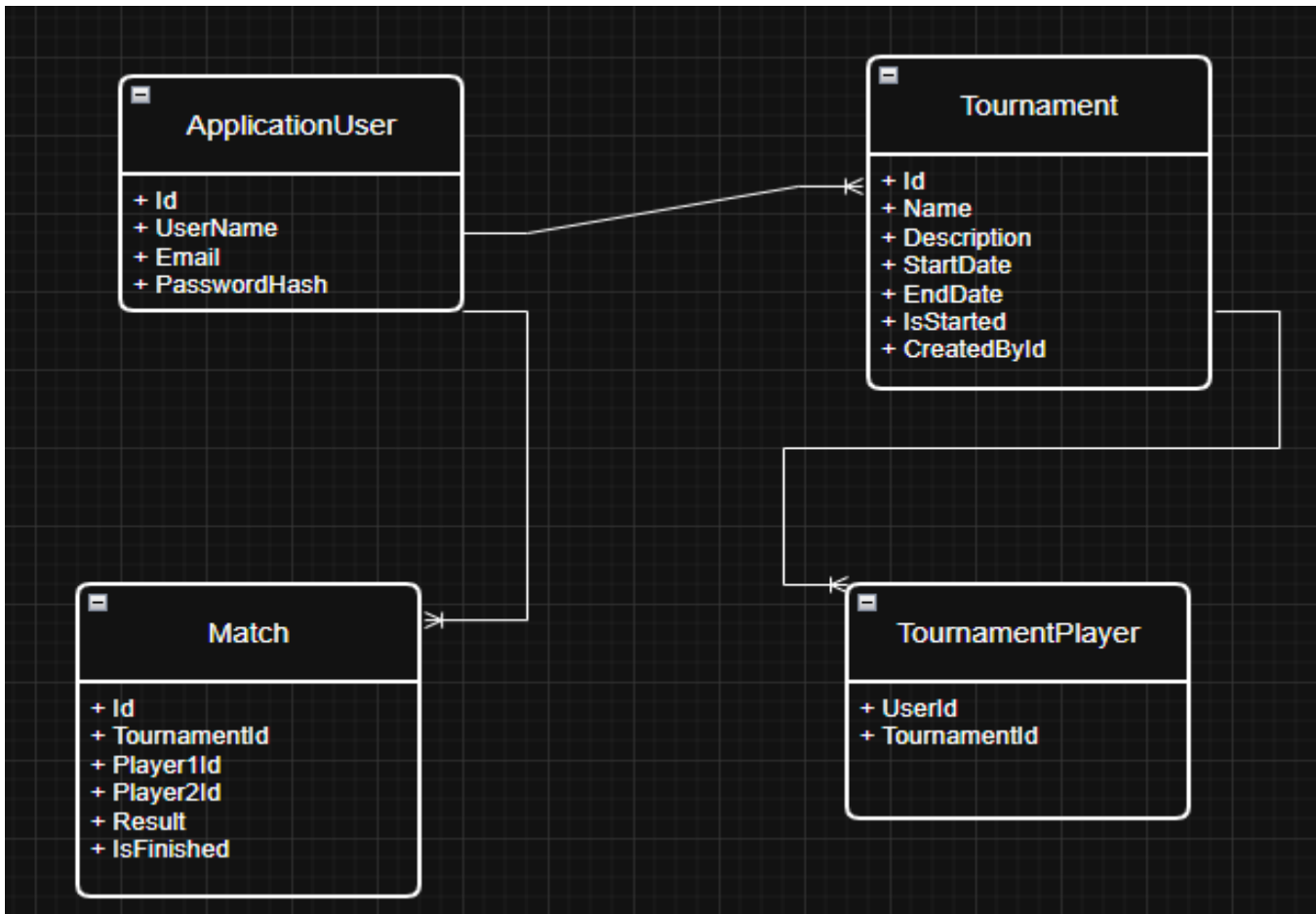
U okviru razvijene aplikacije identifikovani su sledeći osnovni entiteti: korisnik (ApplicationUser), turnir (Tournament), meč (Match) i pomoćna tabela za povezivanje korisnika i turnira (TournamentPlayer). Entitet korisnik predstavlja sve registrovane korisnike sistema, uključujući igrače, organizatore i administratore, pri čemu se njihove uloge definišu kroz sistem autentifikacije i autorizacije.

Entitet turnir predstavlja takmičenje koje kreira organizator i koje sadrži osnovne informacije kao što su naziv, opis i vremenski period trajanja. Svaki turnir može sadržati više mečeva, čime se uspostavlja veza jedan-prema-više između turnira i mečeva.

Entitet meč predstavlja pojedinačnu partiju između dva igrača unutar turnira i sadrži informacije o učesnicima, rezultatu i statusu završetka. Svaki meč je povezan sa tačno jednim turnirom, dok svaki korisnik može učestvovati u više mečeva, bilo kao prvi ili drugi igrač.

Kako bi se omogućila relacija više-prema-više između korisnika i turnira, uveden je pomoćni entitet TournamentPlayer, koji čuva informacije o prijavi korisnika na određeni turnir. Ova struktura omogućava fleksibilno upravljanje učešćem igrača u različitim turnirima.

Prikazani konceptualni model omogućava jasno razumevanje strukture sistema i predstavlja osnovu za implementaciju relacionog modela baze podataka.



Konceptualni model sistemskih operacija

4.4 Relacioni model baze podataka

Relacioni model baze podataka predstavlja fizičku implementaciju podataka u sistemu i zasniva se na prethodno definisanom konceptualnom modelu. Podaci su organizovani u relacione tabele koje su međusobno povezane putem primarnih i stranih ključeva.

Glavne tabele u sistemu suAspNetUsers, Tournaments, Matches i TournamentPlayers. TabelaAspNetUsers sadrži informacije o korisnicima sistema, dok tabelaTournaments čuva podatke o turnirima i referencira korisnika koji je kreirao turnir. Tabela Matches predstavlja pojedinačne mečeve između dva korisnika unutar turnira, pri čemu se korisnici povezuju putem Player1Id i Player2Id atributa. Pomoćna tabela TournamentPlayers omogućava realizaciju relacije više-prema-više između korisnika i turnira.

Na ovaj način obezbeđena je konzistentna struktura baze podataka koja podržava sve funkcionalnosti sistema, uključujući registraciju korisnika, kreiranje turnira, učešće u mečevima i administraciju sistema.

AspNetUsers(**Id**, UserName, Email, PasswordHash)

Tournaments(**Id**, Name, Description, StartDate, EndDate, IsStarted, CreatedById)

Matches(**Id**, TournamentId, Player1Id, Player2Id, Result, IsFinished)

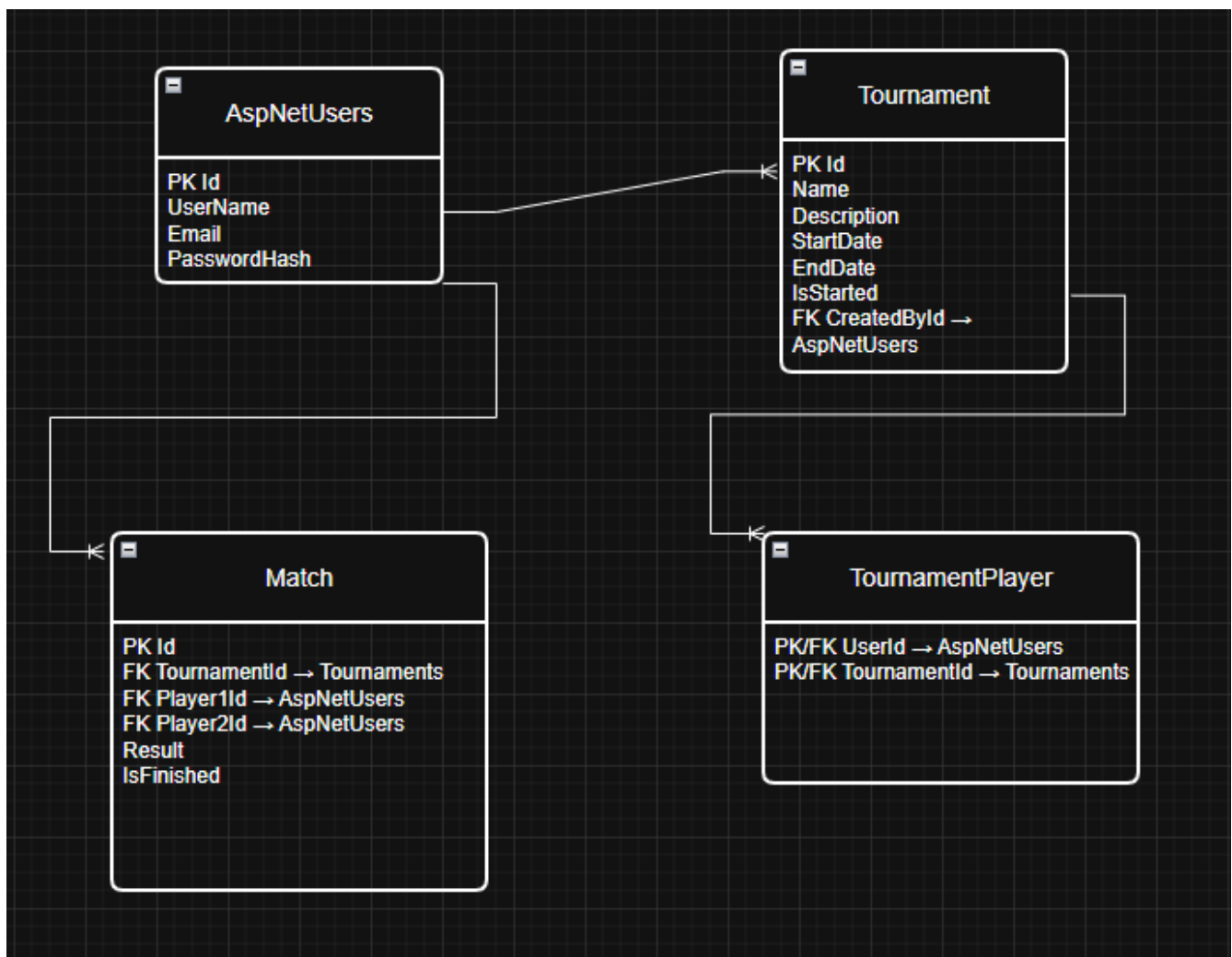
TournamentPlayers(**UserId**, **TournamentId**)

AspNetUsers 1:N Tournaments (CreatedById) Tournaments 1:N Matches

AspNetUsers 1:N Matches (Player1Id)

AspNetUsers 1:N Matches (Player2Id)

AspNetUsers M:N Tournaments (preko TournamentPlayers)



Relazioni model baze podataka

5. Projektovanje poslovne logike

Projektovanje poslovne logike predstavlja fazu razvoja sistema u kojoj se definiše način realizacije funkcionalnih zahteva identifikovanih tokom analize. U ovoj fazi određuje se međusobna komunikacija komponenti sistema, tok izvršavanja sistemskih operacija i način obrade korisničkih zahteva.

Aplikacija je razvijena primenom MVC (Model-View-Controller) arhitekture, pri čemu kontroleri predstavljaju ulaznu tačku za obradu zahteva korisnika, modeli predstavljaju poslovne objekte sistema, dok pogledi omogućavaju prikaz podataka krajnjim korisnicima. Poslovna logika implementirana je korišćenjem Repository obrasca, čime je ostvareno razdvajanje pristupa podacima od ostatka aplikacije i omogućena jednostavnija organizacija koda.

U nastavku poglavlja prikazani su kolaboracioni dijagrami koji su izvedeni iz već napravljenih sekvencnih dijagrama za tri glavne sistemske operacije.

5.1 Kolaboracioni dijagrami

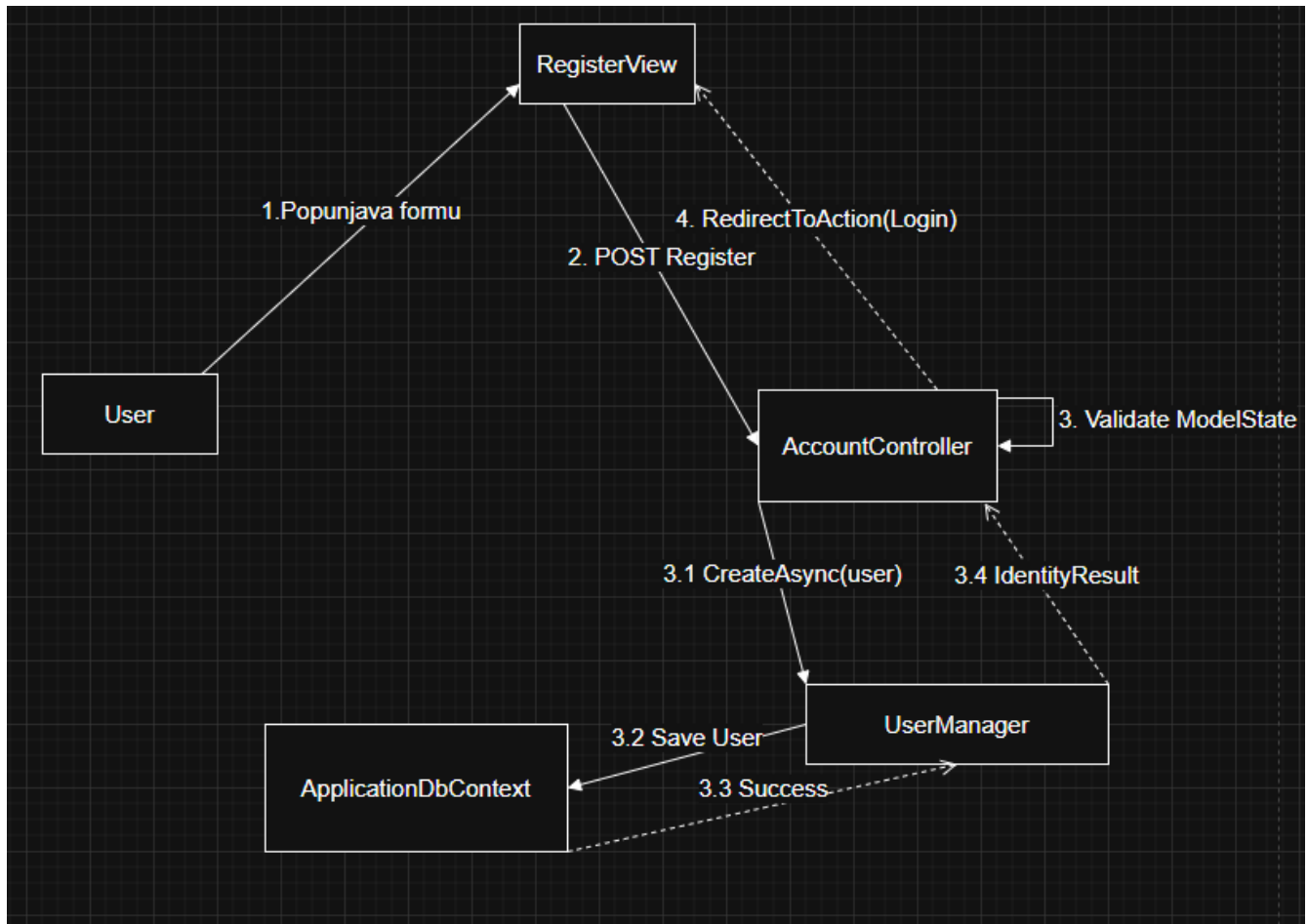
Kolaboracioni dijagram – Registracija korisnika

Objekti:

:User :RegisterView :AccountController :UserManager :ApplicationDbContext

Poruke:

- 1 User → RegisterView : Popunjava formu
- 2 RegisterView → AccountController : POST Register(model)
- 3 AccountController → AccountController : Validate ModelState
 - 3.1 [Valid]
 - AccountController → UserManager : CreateAsync(user)
 - 3.2 UserManager → ApplicationDbContext : Save User
 - 3.3 ApplicationDbContext → UserManager : Success
 - 3.4 UserManager → AccountController : IdentityResult
- 4 AccountController → RegisterView : RedirectToAction(Login)



Kolaboracioni dijagram – Registracija korisnika

Kolaboracioni dijagram – Kreiranje turnira

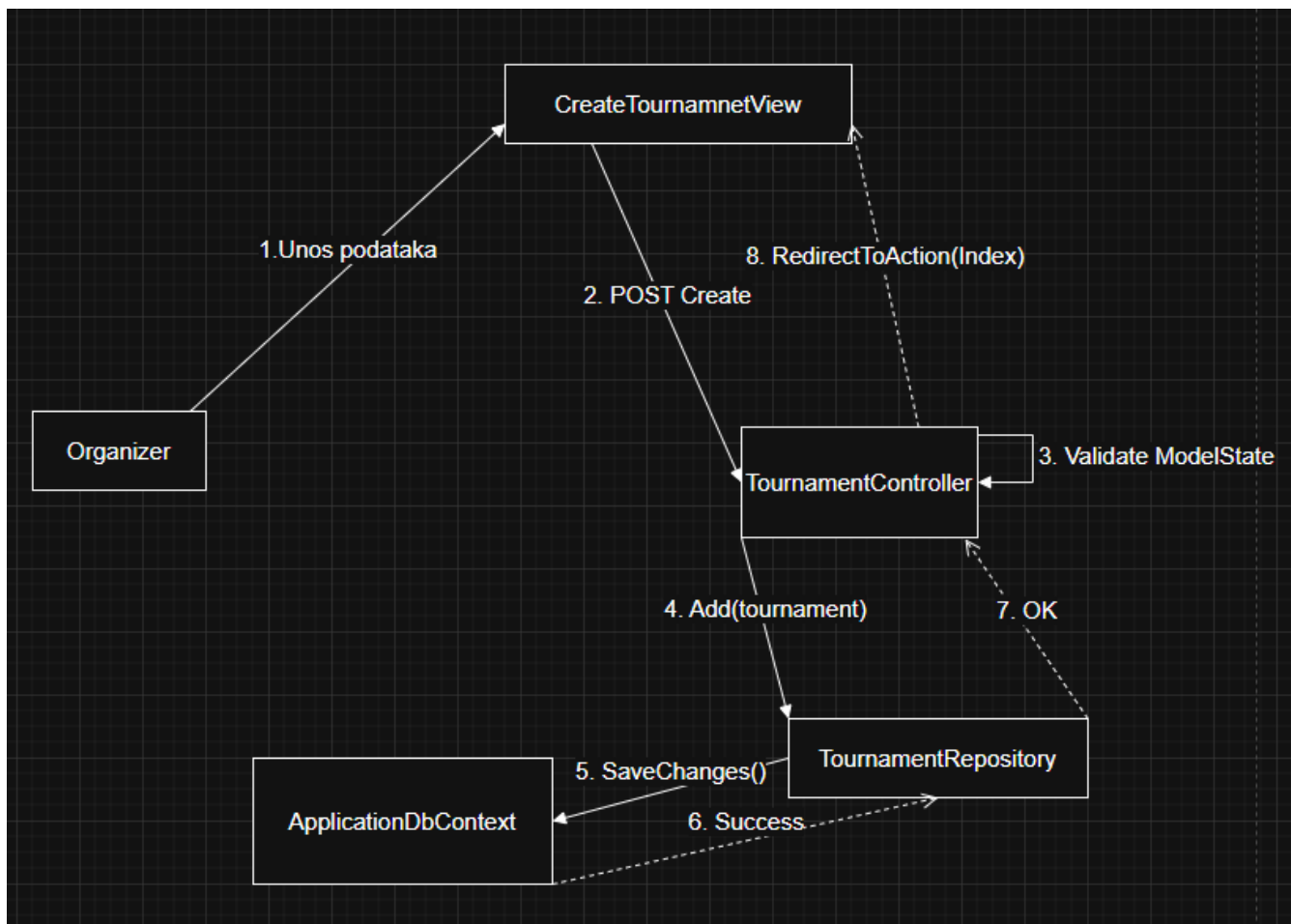
Objekti:

:Organizer :CreateTournamentView :TournamentController :TournamentRepository
 :ApplicationDbContext

Poruke:

- 1 Organizer → CreateTournamentView : Unos podataka
- 2 CreateTournamentView → TournamentController : POST Create()
- 3 TournamentController → TournamentController : Validate ModelState
- 3.1 [Valid]
- 4 TournamentController → TournamentRepository : Add(tournament)

- 5 TournamentRepository → ApplicationDbContext : SaveChanges()
- 6 ApplicationDbContext → TournamentRepository : Success
- 7 TournamentRepository → TournamentController : OK
- 8 TournamentController → CreateTournamentView : RedirectToAction(Index)



Kolaboracioni dijagram – Kreiranje turnira

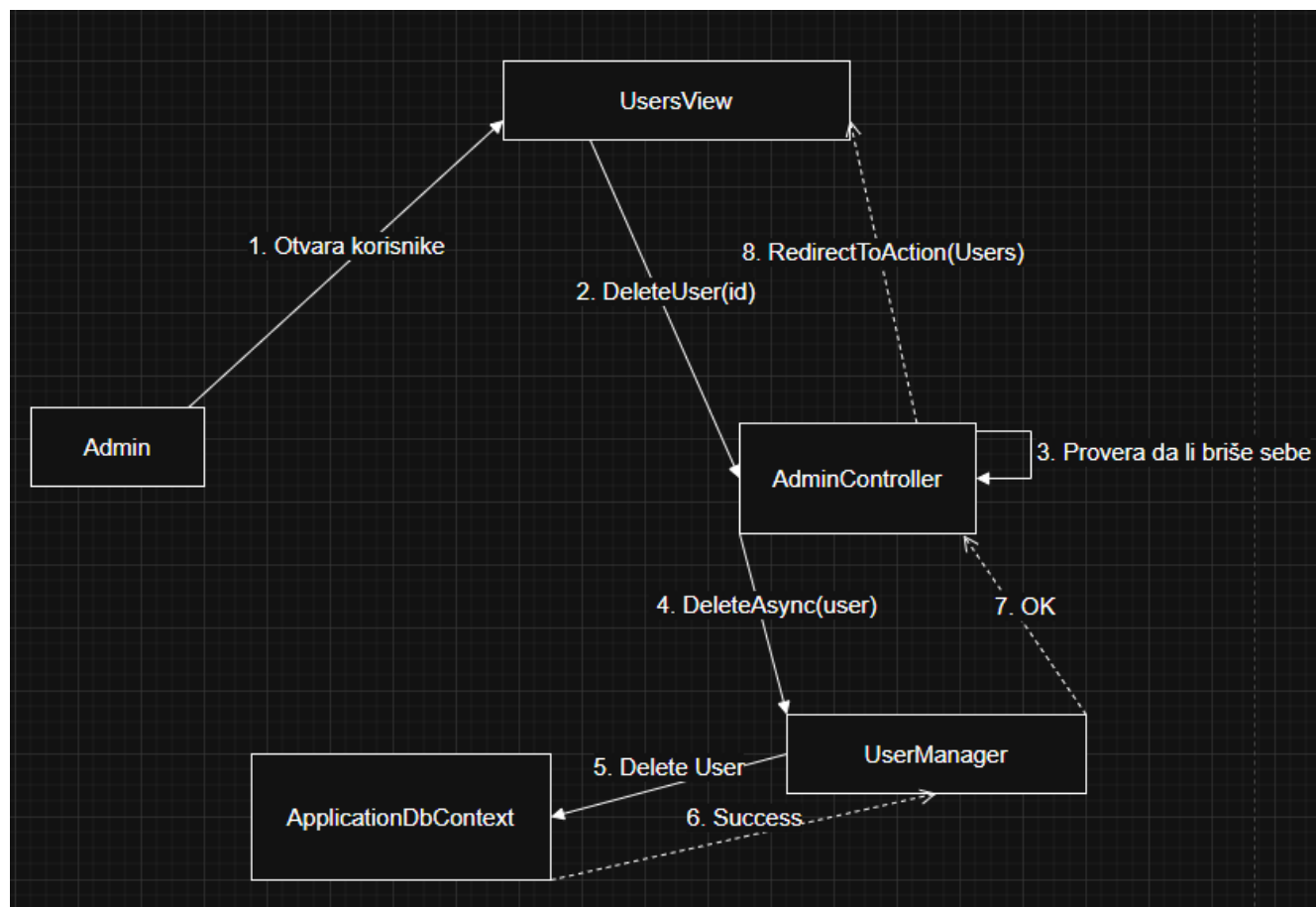
Kolaboracioni dijagram – Upravljanje korisnicima

Objekti:

:Admin :UsersView :AdminController :UserManager :ApplicationDbContext

Poruke:

- 1 Admin → UsersView : Otvara korisnike
- 2 UsersView → AdminController : DeleteUser(id)
- 3 AdminController → AdminController : Provera da li briše sebe
- 3.1 [Ne]
- 4 AdminController → UserManager : DeleteAsync(user)
- 5 UserManager → ApplicationDbContext : Delete User
- 6 ApplicationDbContext → UserManager : Success
- 7 UserManager → AdminController : OK
- 8 AdminController → UsersView : RedirectToAction(Users)



Kolaboracioni dijagram – Upravljanje korisnicima

6. Implementacija

Implementacija sistema realizovana je korišćenjem razvojnog okruženja Visual Studio 2022 i programskog jezika C#. Aplikacija je razvijena primenom ASP.NET Core MVC okvira, koji omogućava razdvajanje korisničkog interfejsa, poslovne logike i pristupa podacima. Za rad sa bazom podataka korišćen je Entity Framework Core kao ORM alat, dok je za autentifikaciju i autorizaciju korisnika iskorišćen ASP.NET Core Identity.

Tokom implementacije posebna pažnja posvećena je organizaciji koda kroz razdvajanje kontrolera, modela, pogleda i repozitorijuma. Na ovaj način postignuta je modularnost sistema, lakše održavanje aplikacije i jednostavnije proširenje postojećih funkcionalnosti.

U nastavku su prikazani najvažniji delovi implementacije sistema sa odgovarajućim prikazima korisničkog interfejsa i objašnjenjem načina realizacije pojedinačnih funkcionalnosti.

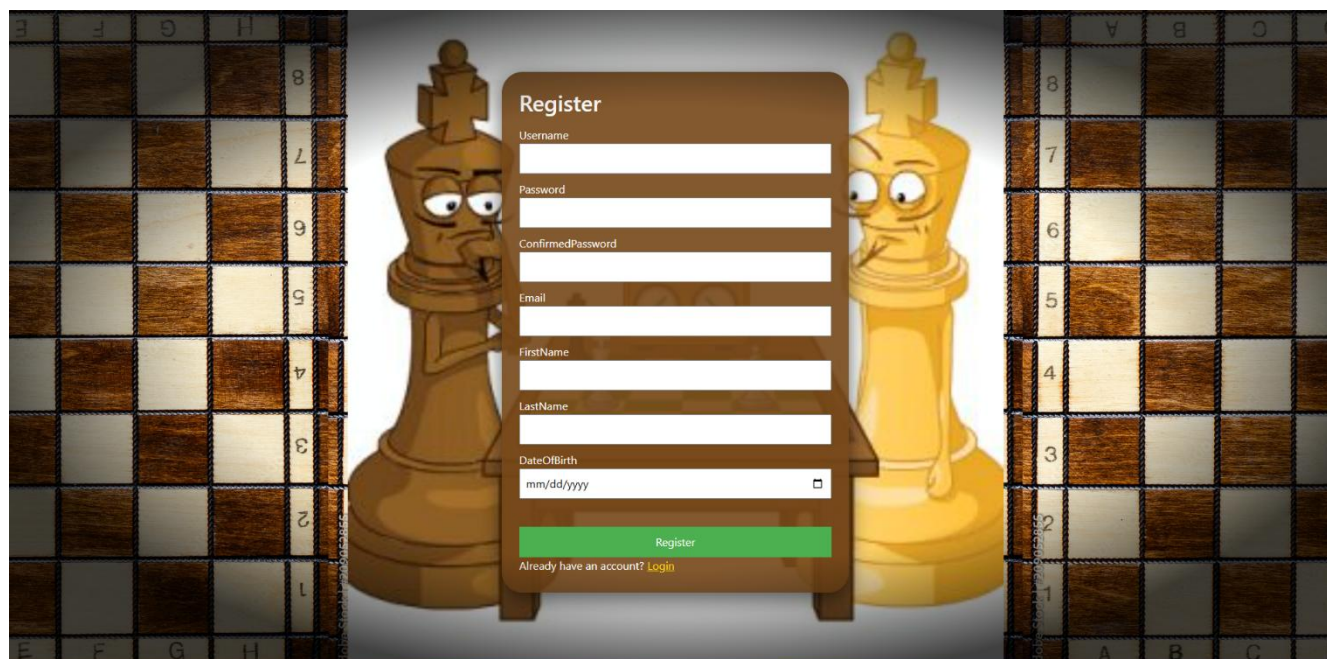
6.1 Implementacija autentifikacije i autorizacije

Autentifikacija i autorizacija korisnika implementirane su korišćenjem ASP.NET Core Identity okvira, koji obezbeđuje bezbedno upravljanje korisničkim nalogima, prijavom na sistem i kontrolom pristupa funkcionalnostima aplikacije.

Prilikom registracije korisnik unosi korisničko ime, e-mail adresu i lozinku putem registracione forme. Nakon validacije unetih podataka kreira se novi korisnički nalog koji se čuva u bazi podataka. Lozinke se ne skladište u izvornom obliku, već se automatski heširaju korišćenjem mehanizama koje obezbeđuje ASP.NET Core Identity.

Proces prijave realizovan je proverom korisničkih kredencijala, nakon čega sistem kreira autentifikovanu korisničku sesiju. U slučaju neuspešne prijave korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka o grešci, dok se nakon uspešne autentifikacije korisnik preusmerava na početnu stranicu odgovarajuću njegovoj ulozi.

Autorizacija je realizovana primenom sistema korisničkih uloga. Aplikacija podržava tri osnovne uloge: **Administrator**, **Organizer** i **Player**. Svakoj ulozi dodeljen je odgovarajući skup dozvola, čime je omogućeno ograničavanje pristupa pojedinim funkcionalnostima sistema.

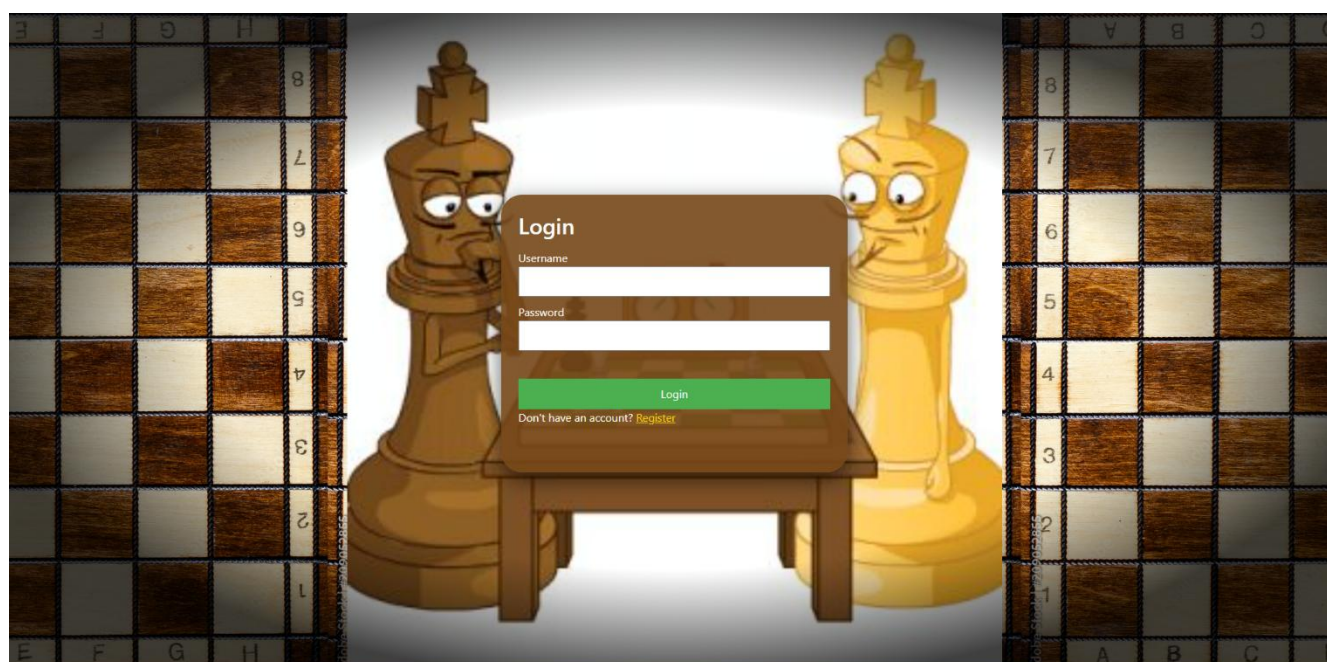


The registration form is titled "Register" and is set against a background of a chessboard with two cartoon chess pieces, a brown king and a yellow king, looking at the form. The form fields are as follows:

- Username
- Password
- ConfirmedPassword
- Email
- FirstName
- LastName
- DateOfBirth (with a dropdown menu showing "mm/dd/yyyy")

At the bottom of the form, there is a green "Register" button and a link that says "Already have an account? [Login](#)".

Slika 1. Forma za registraciju korisnika



The login form is titled "Login" and is set against the same background of a chessboard with two cartoon chess pieces, a brown king and a yellow king, looking at the form. The form fields are as follows:

- Username
- Password

At the bottom of the form, there is a green "Login" button and a link that says "Don't have an account? [Register](#)".

Slika 2. Forma za logovanje korisnika

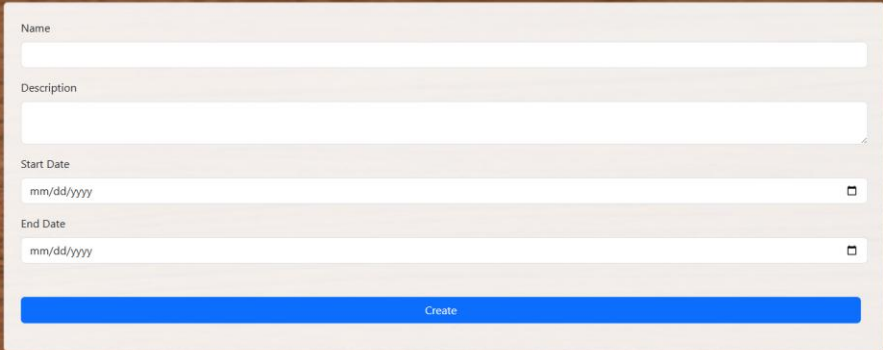
6.2 Implementacija upravljanja turnirima

Upravljanje turnirima predstavlja osnovnu funkcionalnost aplikacije i namenjeno je korisnicima sa ulogom organizatora. Organizator ima mogućnost kreiranja novih turnira, pregleda sopstvenih turnira, pokretanja turnira i brisanja turnira koji više nisu potrebni.

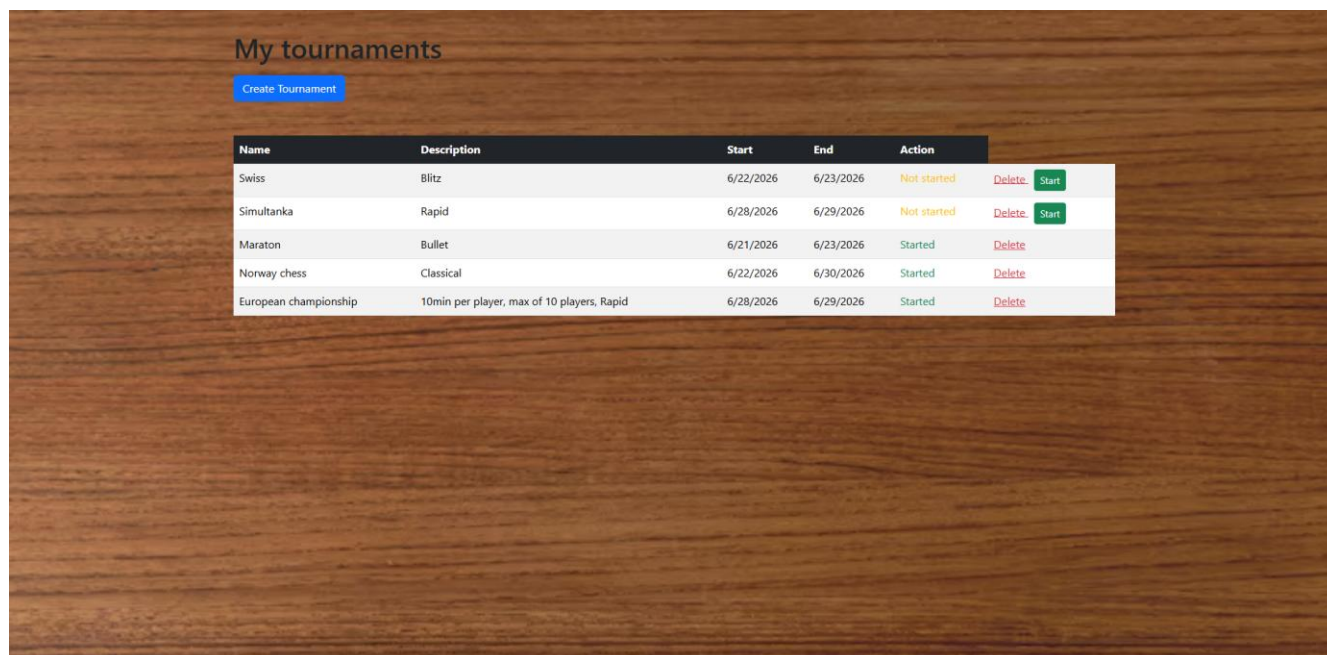
Prilikom kreiranja turnira organizator unosi naziv, opis, datum početka i datum završetka. Nakon uspešne validacije podataka, novi turnir se čuva u bazi podataka i postaje dostupan za prijavu igrača. Sistem automatski evidentira organizatora koji je kreirao turnir, čime se omogućava upravljanje samo sopstvenim turnirima.

Nakon kreiranja, organizator može pregledati listu svih svojih turnira. Za svaki turnir prikazane su osnovne informacije, uključujući naziv, opis i period trajanja, kao i mogućnosti pokretanja ili brisanja turnira. Pokretanjem turnira sistem generiše odgovarajuće mečeve između prijavljenih igrača i menja status turnira u aktivan.

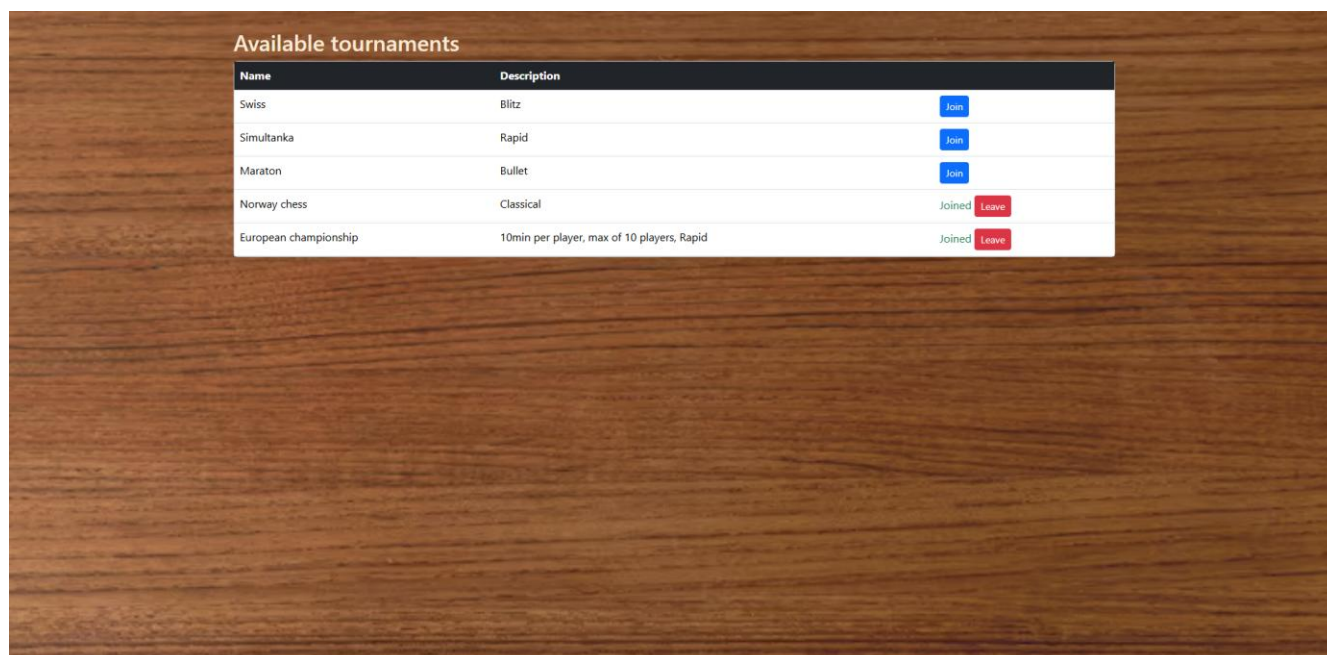
Korisnici sa ulogom igrača imaju pristup listi svih dostupnih turnira. Za svaki turnir prikazane su osnovne informacije, kao i mogućnost prijave ili napuštanja turnira. Sistem vodi evidenciju o prijavljenim igračima i sprečava višestruku prijavu istog korisnika na isti turnir.

The image shows a web form titled "Create Tournament" set against a dark wood-grain background. The form itself is a light beige rectangle. It contains four input fields: "Name" (a single-line text box), "Description" (a multi-line text box), "Start Date" (a date picker showing "mm/dd/yyyy"), and "End Date" (a date picker showing "mm/dd/yyyy"). At the bottom of the form is a prominent blue button with the word "Create" in white text.

Slika 3. Forma za kreiranje turnira



Slika 4. Prikaz turnira organizatora



Slika 5. Prikaz dostupnih turnira igračima

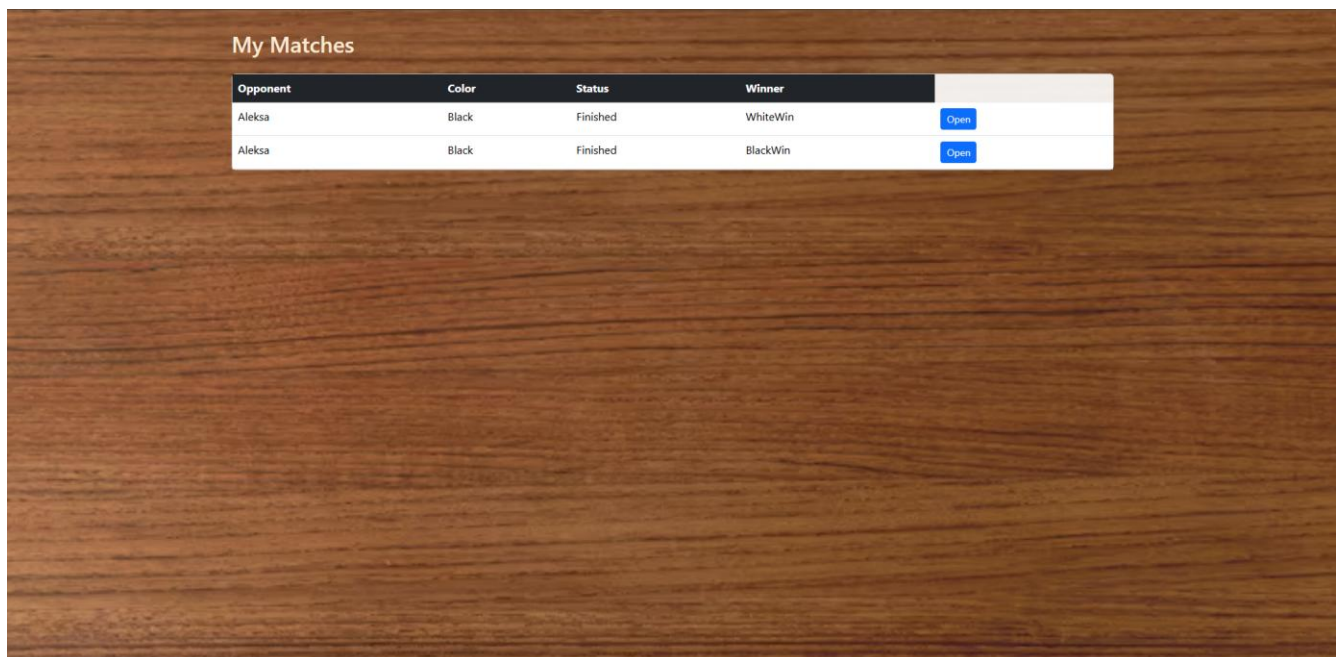
6.3 Implementacija upravljanja mečevima

Nakon pokretanja turnira sistem automatski generiše mečeve između prijavljenih igrača. Svaki meč sadrži informacije o učesnicima, trenutnom statusu i konačnom rezultatu. Na ovaj način omogućeno je jednostavno praćenje toka turnira.

Igrači imaju pristup stranici **My Matches**, na kojoj je prikazana lista svih mečeva u kojima učestvuju. Za svaki meč prikazani su protivnik, koje boje figura imaju protivnici, status meča i rezultat. Iz liste mečeva korisnik može otvoriti detaljan prikaz odabranog meča.

Na stranici sa detaljima meča prikazane su informacije o oba učesnika, trenutnom statusu i rezultatu. Ukoliko meč još nije završen, korisniku je omogućeno da unese konačan ishod partije izborom jedne od ponuđenih opcija: pobeda belog igrača, pobeda crnog igrača ili nerešen rezultat. Nakon potvrde rezultata sistem ažurira podatke u bazi i označava meč kao završen.

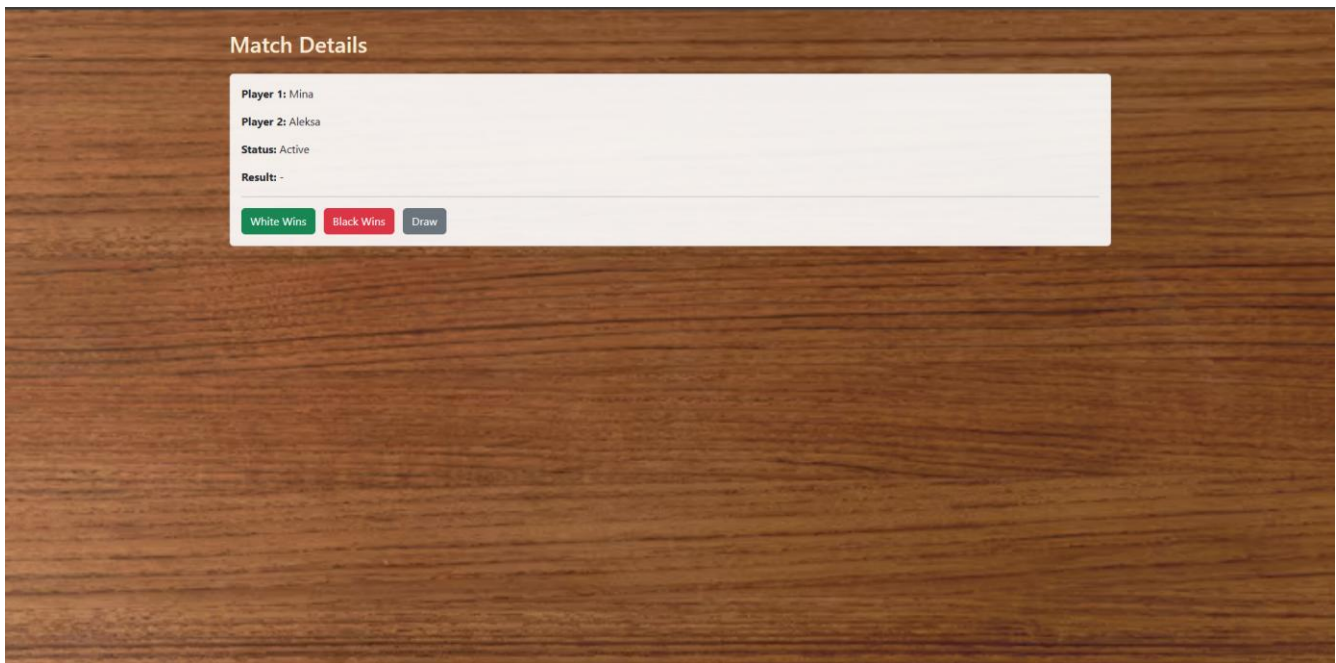
Implementacijom ove funkcionalnosti omogućeno je jednostavno upravljanje mečevima i evidentiranje rezultata, čime se obezbeđuje tačno praćenje toka turnira i svih odigranih partija.



The screenshot shows a web interface titled "My Matches" overlaid on a dark wood-grain background. The interface contains a table with the following data:

Opponent	Color	Status	Winner	
Aleksa	Black	Finished	WhiteWin	Open
Aleksa	Black	Finished	BlackWin	Open

Slika 6. Prikaz partija igraču



Slika 6. Prikaz detalja partije

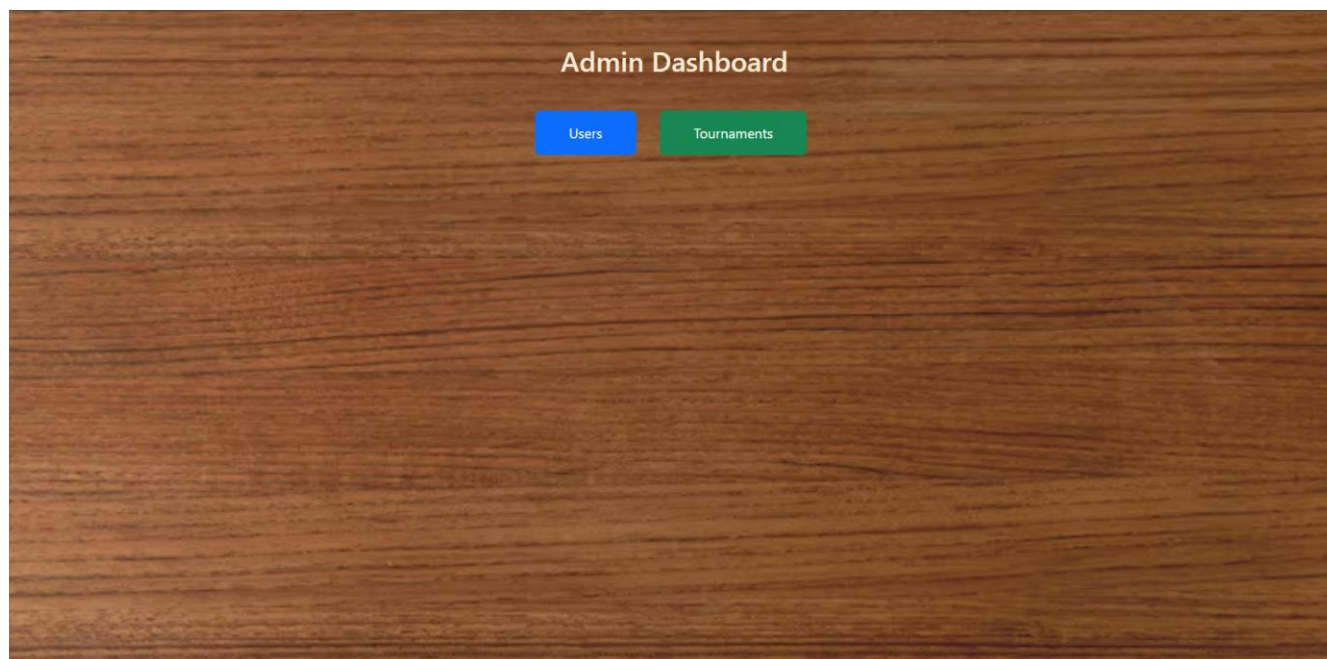
6.4 Implementacija administratorskih funkcionalnosti

Administratorski deo sistema omogućava upravljanje korisnicima i turnirima, kao i kontrolu nad celokupnim sistemom. Ove funkcionalnosti dostupne su isključivo korisnicima sa ulogom Administrator.

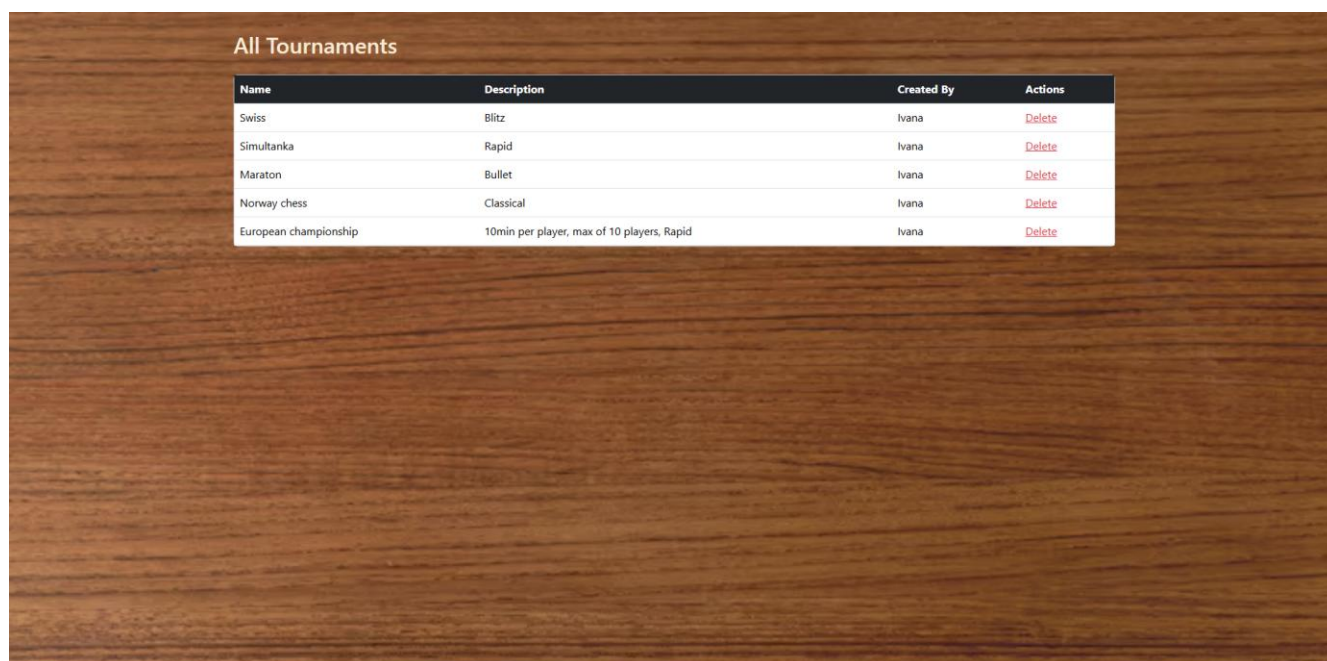
U okviru administratorskog dashboard-a implementirane su opcije za pregled svih registrovanih korisnika, promenu njihovih uloga i brisanje naloga. Posebna pažnja posvećena je zaštiti sistema, tako da administrator ne može obrisati sopstveni nalog, čime se sprečava slučajno ili namerno zaključavanje sistema.

Administratori takođe imaju uvid u sve kreirane turnire, bez obzira na to ko ih je kreirao. Ova funkcionalnost omogućava kontrolu nad sadržajem sistema, uključujući mogućnost brisanja turnira koji nisu u skladu sa pravilima aplikacije.

Brisanje korisnika je implementirano uz proveru svih povezanih podataka u sistemu, kako bi se očuvao referencijalni integritet baze podataka. Pre uklanjanja korisnika brišu se svi njegovi povezani zapisi, uključujući učešća u turnirima i mečevima.



Slika 7. Početna strana administratora

The image shows the 'All Tournaments' interface. At the top, the title 'All Tournaments' is centered. Below it, there is a table with four columns: Name, Description, Created By, and Actions. The table contains five rows of tournament data. The background is a dark wood texture.

Name	Description	Created By	Actions
Swiss	Blitz	Ivana	Delete
Simultanka	Rapid	Ivana	Delete
Maraton	Bullet	Ivana	Delete
Norway chess	Classical	Ivana	Delete
European championship	10min per player, max of 10 players, Rapid	Ivana	Delete

Slika 8. Prikaz svih kreiranih turnira administratoru

Users

Username	Email	Roles	
admin	admin@chess.com	Admin	Admin only Organizer only Player only Delete
Jeca	jeca@gmail.com	Player	Admin only Organizer only Player only Delete
Aleksa	aleksa@gmail.com	Player	Admin only Organizer only Player only Delete
Jelena	jeca@gmail.com	Player	Admin only Organizer only Player only Delete
Dimitros	dimitrije004mitrovic@gmail.com	Organizer	Admin only Organizer only Player only Delete
Ivana	ivana@gmail.com	Organizer	Admin only Organizer only Player only Delete
Mina	mina@gmail.com	Player	Admin only Organizer only Player only Delete

Slika 9. Prikaz svih korisnika

7. Zaključak

U okviru ovog seminarskog rada razvijena je web aplikacija za upravljanje turnirima, korisnicima i mečevima, korišćenjem ASP.NET Core MVC tehnologije. Sistem omogućava registraciju i autentifikaciju korisnika, kreiranje i upravljanje turnirima, prijavu igrača na turnire, kao i automatsko vođenje i evidentiranje mečeva.

Tokom izrade projekta primenjeni su savremeni principi softverskog inženjeringa, uključujući MVC arhitekturu, Entity Framework Core za rad sa bazom podataka i ASP.NET Core Identity za upravljanje korisničkim nalogima i autorizacijom. Na ovaj način postignuta je jasna separacija slojeva aplikacije, što doprinosi lakšem održavanju i proširivanju sistema.

Poseban akcenat stavljen je na modelovanje sistema kroz UML dijagrame, uključujući use-case, sekvencne, kolaboracione, konceptualne i relacione modele. Ovi dijagrami omogućili su bolju analizu i razumevanje sistema pre same implementacije.

Razvijeni sistem predstavlja funkcionalno rešenje koje može da se dalje unapređuje uvođenjem dodatnih funkcionalnosti, kao što su napredna statistika, logika šaha ili proširenje tipova turnira. Ovim projektom demonstrirana je primena teorijskih znanja iz oblasti softverskog inženjeringa u praktičnom razvoju realne web aplikacije.

8. Literatura

[1] ASP.NET Core MVC – Microsoft Learn <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc>
[posećeno 15.06.2026.]

[2] Entity Framework Core – Microsoft Learn <https://learn.microsoft.com/ef/core/>
[posećeno 15.06.2026.]

[3] Bootstrap (UI framework) – W3Schools <https://www.w3schools.com/bootstrap5/>
[posećeno 25.06.2026.]

[4] UML Communication (Collaboration) Diagram – Visual Paradigm Guide
<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-communication-diagram/> [posećeno 30.06.2026.]

[5] FreeCodeCamp – Learn Web Development (MVC osnove kroz praksu)
<https://www.freecodecamp.org/news/tag/web-development/> [posećeno 17.06.2026.]